учитывается состояние регистра масок, приоритет классов. Самый высокий приоритет присвоен I классу (ВнI), затем идут 2 (Вн2) и 3 классы (запросы от схем контроля и по признаку ψ). Обслуживаются запросы в порядке возрастания приоритета. Обслуживание запроса прерывания какого-либо класса может быть запрещено триггером маски этого класса, установленным в состояние "0" (маскированием запросов). Не маскируются только запросы прерывания по включению и выключению питания.

СхА Пр Кл устанавливает наличие незамаскированного запроса прерывания и вырабатывает при этом потенциал прерывания. При поступлении одновременно незамаскированных запросов прерывания двух или трех классов она определяет, запрос какого класса (в соответствии с их приоритетностью) необходимо обслужить в первую очередь.

Потенциал прерывания (ППр) выдается с выхода элемента У22-2. Поскольку запросы прерывания по включению и выключению питания не маскируются, то сигналы с триггеров ТВкл и ТВыкл (предварительно собранные на элементе У2I-2) поступают на вход элемента У22-2. Запросы прерывания от временных меток обслуживаются при разрешении прерываний по первому классу (единица в 4р ССПI) и при отсутствии запроса прерывания по предварительному отказу (при состоянии "0" триггера ПрОтк). Поэтому сигналы выходов триггеров ТВрМI и ТВрМ2 собираются на элементе УI9-I, а затем через элемент УI9-2, где они стробируются содержимым четвертого разряда ССПI, поступают на элемент У22-2. Запросы прерывания второго класса обслуживаются в том случае, если разрешено прерывание по второму классу ("I" в пятом разряде ССПI), нет потенциала прерывания по первому классу (У23-I) и нет запроса прерывания по предварительному отказу. Поэтому сигналы с выходов триггеров ТВнI, ТВн2, ТВн3, ТВн4 собираются по "ИЛИ" на элементах У20-I, стробируются на элементе У2I-3 сигналами, поступающими с триггера ТПрОтк, элемента У23-2, 5р ССПI, затем передаются на элемент У22-2, где вырабатывается потенциал прерывания, и на схему выработки адреса ССП.

Запросы прерывания по ошибке обращения, ошибке в памяти и переполнению (ψ обр, ψ п и ψ) обслуживаются в том случае, если нет запросов прерывания по I и 2 классам и нет запрета прерыва-

ния по 3 классу ("I" во 2р ССПI). Сигналы с выходов триггеров Тψ, Тψобр, Тψп собираются на элементе У2I-I, стробируются на элементе У20-2 сигналами разрешения прерывания по 3 классу (2р ССПI) и сигналами отсутствия разрешенных запросов по I и 2 классам (У23-I и У2I-3) и передаются на элемент У24-I, куда поступает сигнал запроса прерывания по предварительному отказу, формирующийся на элементе У22-I. Потенциал прерывания с элемента У24-2 при отсутствии блокировки прерывания по запросам схем контроля поступает на элемент У22-2 и на схему выработки адреса ССП. Потенциал прерывания с выхода элемента У22-2 передается на триггер запоминания потенциала прерывания (У42-I), где он запоминается либо по сигналу "ТОст", либо в девятом состоянии автомата подготовки "$def \cdot \tau_2$". Установка триггера ТПр в состояние "0" производится по сигналу "Нач.уст." или микрооперациями "РКПр⟹РЗПр", "Р02⟹РМс" и "Р02⟹ССПI".

Схема выработки потенциала прерывания и адреса ССП служит для формирования содержимого I3 и I4 разрядов адреса записи "старого" ССП. Она состоит из двух триггеров (У30) и элементов входной логики (У24-3, У24-4, У29). Занесение адреса ССП в триггеры происходит по сигналам "ТКОп·τ_2" или "ТОст" (собраны на элементе УI9-4). Состояния триггеров определяются классом запроса прерывания, которые приведены в табл.9.

Таблица 9

Класс запроса прерывания	Состояние ССП	
	I3р ССП	I4р ССП
I класс	0	I
II класс	I	0
III класс	I	I

Сформированные младшие разряды адреса ССП передаются на регистр адреса (РА). Кроме того, сигналы с выходов триггеров поступают на схему занесения кода прерывания и на схему сброса отработанных прерываний.

Схема регистра кода прерывания (РКПр) служит для установки на регистре РКПр кода прерывания запроса, который обслуживается в данный момент. Как указывалось, прерыванию по каждому классу соответствует свое состояние триггеров, хранящих адрес ССП.

Состояние этих триггеров дешифрируется по микрооперации "РЗПр⇒РКПр" на элементах У34, У35-3, У35-4, У36-I.
С выходов элементов У35-3, У35-4, У36-I на входы элементов У8-У11 поступают разрешения занесения состояния триггеров соответствующего класса РЗПр на регистр кода прерывания (РКПр).
При состоянии триггеров, хранящих адрес ССП, "0I" заносится состояние триггеров I класса; при "I0" - II класса, при "II" - III класса.
Прерыванию по каждой причине внутри класса соответствует свой код прерывания:

I	причине соответствует код прерывания	000I,
2	То же	00I0,
3	"	0I00,
4	"	I000.

При одновременном приходе запросов прерывания по нескольким причинам внутри одного класса обслуживается причина более высокого приоритета (приоритет самый высокий у I причины и самый низкий - у 4 причины).
На РКПр (элементы У12, У13, У14, У15) устанавливается код прерывания, соответствующий этой причине. Это достигается благодаря тому, что в РКПр нулевой выход каждого триггера заходит на нулевой вход всех триггеров, соответствующих причинам более низкого приоритета. Таким образом, после занесения состояния триггеров какого-либо класса на РКПр в состояние "I" устанавливается только триггер, соответствующий возбужденной причине самого высокого приоритета. Перед занесением "РЗПр⇒РКПр" регистр РКПр устанавливается в состояние "0" сигналом с выхода элемента У7-6. Код прерывания с РКПр поступает на РОI для записи в ЗУ, на индикацию в КПА и в РЗПр для сброса обслуживающего запроса.
Схема запроса отработанных запросов предназначена для установки в состояние "0" триггера обслуживаемой причины в РЗПр (снятие запроса). Выше указывалось, что в РКПр в состояние "I" устанавливается только триггер, соответствующий обслуживаемой причине. Это состояние РКПр используется для снятия отработанного запроса. Код с РКПр сбрасывает триггер РЗПр того класса, к которому принадлежит обслуживаемая причина.
При этом в состояние "0" устанавливается только

триггер обслуживаемой причины. Сигнал передачи информации с РКПр на РЗПр формируется с помощью дешифратора (У34, У35-I, У35-2) по микрооперации "РКПр⇒РЗПр". Поскольку на триггерах схемы выработки адреса ССП хранится признак класса (адрес ССП) который обслуживается, то на одном из выходов элементов У34-4, или У35-I или У35-2 появляется потенциал, разрешающий запись кода с РКПр на входы триггеров РЗПр этого класса, т.е. установки триггера хранения запроса прерывания обслуживаемой причины в состояние "0".

Регистр масок (РМс) предназначен для хранения значения разрядов масок (2,3,4,5 разряды ССПI). Он состоит из 4 триггеров (У38, У39) и элементов входной логики (У32, У33, У37). Значение разрядов маски в РМс заносится с РО2. При команде "Установка ССП" занесение содержимого 2-5 разрядов РО2 производится по микрооперации "РО2⇒ССПI". При команде "Установка масок" по микрооперации "РО2⇒РМс" содержимое I2,I3,I4,I5 разрядов РО2 передается на единичные входы РМс (У32-2, У32-4, У33-2, У33-4), а содержимое 8,9,I0,II разрядов - на нулевые входы РМс (У37-I, У37-2, У37-3, У37-4). Соответствующий триггер маски при этом будет установлен в состояние "I" или в "0" в том случае, если на один из его клапанов (по единичному или нулевому входу) поступит разрешение "РО2⇒РМс" и значение "I" с соответствующего разряда РО2. Сигналы с выходов РМс поступают на схему анализа приоритета классов и в КПА (на индикацию).

Триггер сигнала переполнения (Тφ) предназначен для хранения значения признака φ, вырабатываемого при арифметических операциях. Значение признака φ передается на триггер Тφ (УI8-5, УI8-6, У27, У28) по микрооперациям "I⇒Тφ", "А22⇒Тφ", "РО2⇒ССПI". Поскольку триггер Тφ используется как триггер запроса прерывания по признаку φ, то после выхода на программу прерывания по переполнению триггер Тφ устанавливается в состояние "0", для чего по нулевому входу (У27) по микрооперации "РКПр⇒РЗПр" заносится сигнал "I" с триггера РКПр (УI4-2), хранящего признак прерывания по признаку (7р ССП). Информация с триггера Тφ поступает в устройство управления и через буферный инвертор (УЗI-I) в КПА (на индикацию). Триггер Тφ в состояние "0" устанавливается сигналами "Нач.уст." или

"0 ⟹ Tφ".

Триггер хранения признака ω (Tω) предназначен для хранения признака ω, вырабатываемого при различных операциях. Триггер T ω выполнен из элементов УI6-2, УI6-3, УI7, УI8, У25, У26.

Установка триггера Tω в состояние "I" производится следующим образом:

- при выполнении арифметических операций по микрооперации "СМ Зн2 ⟹ Tω";
- при выполнении логических операций по микрооперации "А5 ⟹ Tω";
- при выполнении команды "ПАИ" по микрооперации "П7рСМ ⟹ Tω";
- при выполнении команды "УСП" по микрооперации "Р02 ⟹ ССПI".

Триггер Tω в состояние "0" устанавливается по сигналу "Нач. уст.". Информация с триггера Tω поступает в устройство управления и через буферный инвертор (УI8-4) в КПА (на индикацию).

Счетчик сбоев (Сч Сб) предназначен для подсчета числа сбоев, зафиксированных схемой сравнения при считывании информации из ЗУ. Счетчик сбоев собран из элементов У40, У45, У48, У50. На вход счетчика сбоев поступают сигналы с выхода сборки У43-I, на вход которой поступают сигнал ошибки обращения и сигнал со схемы сравнения. Установка счетчика сбоев в состояние "0" происходит либо сигналом "Нач.уст.", либо сигналом временной метки первой ("ВрМI"), либо после того как счетчик зафиксировал семь сбоев. Все эти сигналы ("Нач.уст.", "ВрМI" и "ТПр.Отк.") собираются на сборке У45-I. Сигнал "ТПр.Отк." предварительно стробируется на элементе У40-3 сигналом " τ_2". Сигнал с выхода сборки У45-I устанавливает в состояние "0" счетчик (У48).

Сигналы сбоев со сборки У43-I поступают для счетчика на единичный вход счетчика сбоев (У48). Если содержимое счетчика сбоев за интервал между двумя последовательными временными метками достигает значения "7", то по импульсу " τ_1" вырабатывается сигнал запроса прерывания по предварительному отказу (У50-I), который поступает в РЗПр на триггер запроса прерывания по предварительному отказу и на триггер предварительного отказа (У44-2). Сигнал с единичного выхода триггера ТПр.Отк. (У5-I) передается через клапан У40-3 и клапан У45-I на установку в